

出库工作站上位机-RCS 通信协议 V1.0

一、报文格式：换行分隔 JSON

```
| body(JSON) | \n |
```

- 每条报文 = 一行紧凑 JSON + \n 换行符
- 接收端按行读取即可切分包边界

二、JSON 统一格式

所有报文最外层固定五个字段 type + sender + receiver + timestamp + data :

```
{
  "type": "TD | ACK | DS | RC | HT",
  "sender": "RCS | HOST_01 | HOST_02 | ...",
  "receiver": "RCS | HOST_01 | HOST_02 | ...",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:00",
  "data": { ... }
}
```

字段	类型	必填	说明
type	string	是	业务类型, 任务下发(TD), 通用确认(ACK), 设备状态上报(DS), RCS状态查询(RC), 心跳(HT)
sender	string	是	发送端标识, "RCS" 或 "HOST_01" ~ "HOST_NN"
receiver	string	是	接收端标识, "RCS" 或 "HOST_01" ~ "HOST_NN"
timestamp	string	是	时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS
data	object	是	各类型业务数据, 字段见下方

地址标识规则:

标识	含义	示例
"RCS"	RCS 调度系统	固定值
"HOST_01"	上位机1	"HOST_02", "HOST_03", ...

方向自然体现: RCS→上位机 sender="RCS", receiver="HOST_01"; 上位机→RCS 反之。

三、各 type 详细定义

3.1 TD（任务下发：出库 / 放货）

sender="RCS", receiver="HOST_01" ~ "HOST_NN"

```
{
  "type": "TD",
  "sender": "RCS",
  "receiver": "HOST_01",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:00",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "task_types": "OUTBOUND",
    "packages": [
      {
        "package_id": "PKG001",
        "face_sheet": "SF1234567890",
        "logistics": "顺丰标快",
        "manual_process_type": "无",
        "packaging_line": "高速线1",
        "count": 2,
        "goods": [
          {"goods_id": "SKU-A001"},
          {"goods_id": "SKU-A002"}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	是	任务流水号
data.task_types	string	是	任务类型（放货PUTAWAY，出库OUTBOUND）
data.packages	list	是	出库包裹数据列表
data.packages[].package_id	string	是	包裹ID
data.packages[].face_sheet	string	否	面单信息
data.packages[].logistics	string	否	物流类型
data.packages[].manual_process_type	string	否	无 / 赠品 / 软包
data.packages[].packaging_line	string	否	高速线1 / 高速线2 / 多盒包装线 / 人工处理线 / 合单缓存线
data.packages[].count、	int	是	包裹当中的货物数量

字段	类型	必填	说明
data.packages[].goods	list	是	货物列表
data.packages[].goods[].goods_id	string	是	货物SKU编码

3.2 ACK（通用确认）

确认对方消息已收到，`result=0` 表示接收成功(所有信息发送后都需要收到回复)

```
{
  "type": "ACK",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:01",
  "data": {
    "result": 0,
    "message": "OK"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.result	int	是	0=成功, 1=错误
data.message	string	否	附加描述

3.3 HT（心跳）

```
{
  "type": "HT",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:30:00",
  "data": {}
}
```

- 每 10 秒发送一次，对方 3 秒内回复
- 连续 3 次未收到回复视为断连，触发重连

3.4 RC (RCS状态查询)

RCS主动找上位机索要状态信息

```
{
  "type": "RC",
  "sender": "RCS",
  "receiver": "HOST_01",
  "timestamp": "2026-04-28 10:30:00",
  "data": {}
}
```

- 不需要携带数据，由RCS主动发送
- 上位机收到命令后，不需要管定时变更触发规定，直接朝RCS发送当前所有设备状态的数据包

3.5 DS (设备状态上报)

每次间隔10s，上位机会判断一次是否有数据出现变更，如果有则把完整数据包发送给RCS,如果没有则跳过

```
{
  "type": "DS",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:30:00",
  "data": {
    "task_progress": {
      "task_id": "T20260428001",
      "type": "OUTBOUND",
      "status": "COMPLETED",
      "total_goods": 2,
      "completed_goods": ["SKU001", "SKU002"],
      "finish_time": "2026-04-28 10:35:00"
    },
    "station_status": {
      "station1": "IDLE",
      "station2": "READY",
      "station3": "ERROR",
      "overall_status": "ERROR"
    },
    "alarm": {
      "alarm_level": "CRITICAL",
      "device": "",
      "message": ""
    },
    "container": [
      {
        "storage_bin": "A01",
        "qty": 4,
        "goods": ["SKU001", "SKU002", "SKU003", "SKU004"]
      }
    ]
  }
}
```

```
        {
            "storage_bin": "A02" ,
            "qty": 0,
            "goods": []
        },
        ...
    ],
}
```

任务状态：

字段	类型	必填	说明
task_progress	dict	是	任务进度状态列表
task_progress.task_id	string	是	任务id
task_progress.type	string	是	任务类型（放货PUTAWAY， 出库OUTBOUND）
task_progress.status	string	是	任务状态进度：完成(COMPLETED)/未完成(IN_PROGRESS)
task_progress.total_goods	int	是	任务货物数量
task_progress.completed_goods	list	是	任务完成货物列表
task_progress.finish_time	string	否	完成时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS

工作站状态：

字段	类型	必填	说明
station_status	dict	是	工作站状态
station_status.station1	string	是	工作站1状态
station_status.station2	string	是	工作站2状态
station_status.station3	string	是	工作站3状态
station_status.overall_status	string	是	整体工控机状态

工作站状态列表：

状态值	含义
IDLE	空闲，等待任务
READY	就绪，根据任务类型准备执行
OUTBOUND	出库中，夹爪正在抓取货物放到输送线

状态值	含义
DONE	出库完成
ERROR	故障
WAITING_DELIVERY	等待放货，ABR已到达准备放货
DELIVERED	放货完成

出库路径 IDLE → READY → OUTBOUND → DONE→ IDLE

放货路径 IDLE → READY → WAITING_DELIVERY→ DELIVERED→ IDLE

警告/错误：

字段	类型	必填	说明
alarm	dict	否	警告/错误
alarm.alarm_level	string	否	错误等级
alarm.device	string	否	错误设备来源
alarm.message	string	否	错误具体信息

库位信息：

字段	类型	必填	说明
container	list	是	库位列表
container.storage_bin	string	是	库位编号
container.qty	int	是	库位货物数量(0-4)
container.goods	list	是	库位货物列表

四、type 编码汇总

type	sender	receiver	说明
TD	RCS	HOST	任务下发
ACK	双向	双向	通用确认
HT	双向	双向	心跳
RC	RCS	HOST	RCS主动查询设备状态

type	sender	receiver	说明
DS	HOST	RCS	上位机状态上报

五、交互时序



六、编码定义表

6.1 包装线

packaging_line	含义
高速线1	高速包装线1
高速线2	高速包装线2
多盒包装线	多盒包装线
人工处理线	人工处理线
合单缓存线	合单缓存线

6.2 人工处理类型

manual_process_type	含义
无	正常
赠品	含赠品
软包	软包装

6.3 result 编码

result	含义
0	成功
1	失败